

광학솔루션사업부 3분기 기술개발 현황 보고

테스트용 합성 자료 - 실제 사업 내용과 무관 (2026년 10월)

목차

- 1. 요약 및 주요 지표
- 2. 시장 및 고객 동향
- 3. 과제별 기술 진행 현황
- 4. 품질 및 공정 이슈
- 5. 지식재산 및 리스크
- 6. 일정, 예산과 향후 계획

요약 및 주요 지표

- 3분기 핵심 과제 7건 중 5건이 계획대로 진행 중
- 고배율 줌 모듈 시제품 2차 평가 완료, 3차 평가는 11월 예정
- 차량용 카메라 모듈 신뢰성 시험 1,000시간 통과
- 신규 검사 설비 2대 도입 품의 진행 중

시장 및 고객 동향

- 스마트폰 카메라는 고화소와 고배율 중심으로 사양 경쟁이 이어지는 추세
- 차량용 카메라는 자율주행 단계 상향에 따라 탑재 수량이 증가할 전망
- 고객사는 모듈 두께 축소와 납기 단축을 동시에 요구
- 3D 센싱은 확장현실 기기와 로봇 분야로 적용처 확대가 기대됨

과제 현황

과제	단계	진행률	비고
손떨림 보정 온도 보상	시제품 평가	80%	정상
자동 초점 정착 시간 단축	알고리즘 검증	65%	정상
능동 정렬 공정	설비 적용	70%	정상
폴리드 줌 열 보상	설계	45%	일정 주의
거리 측정 위상 복원	시뮬레이션	55%	정상
차량용 렌즈 히터	신뢰성 시험	75%	정상
이물 검사	현장 시험	60%	정상

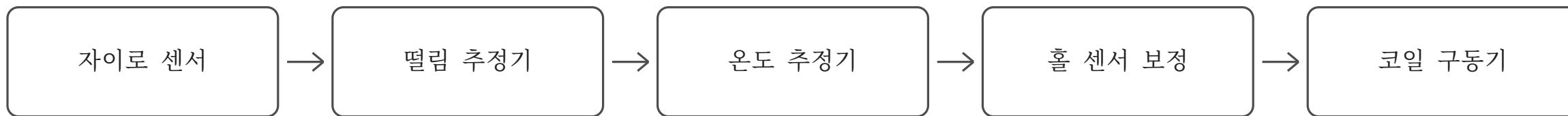
추진 일정

- 10월: 시제품 3차 제작 및 내부 평가
- 11월: 고객 샘플 제출과 공정 검증
- 12월: 양산 이관 심의와 연간 결과 보고
- 주간 진도 회의는 매주 수요일 오전에 진행

손떨림 보정 액추에이터: 온도 드리프트 보상

- 배경: 연속 촬영 시 코일 발열로 홀 센서 출력이 변하여 보정 중심이 이동
- 제안: 홀 센서 출력을 코일 온도 추정값으로 보상하는 2단계 보정
 - 코일 온도는 구동 전류의 제곱 누적값과 방열 시정수로 추정한다
 - 추정 온도 구간별 오프셋 테이블을 선형 보간하여 홀 센서 목표값에서 차감한다
- 촬영 대기 중 2초마다 기준 위치로 복귀시켜 오프셋 테이블을 자동으로 갱신한다
- 적용 대상: 차세대 고배율 모듈 시제품

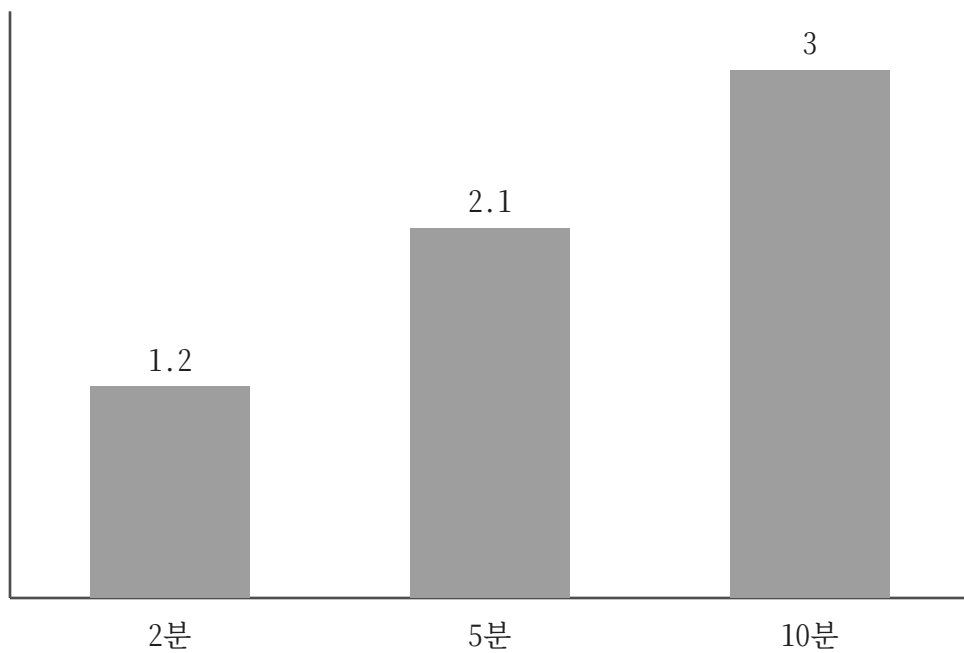
보상 제어 블록 구성



온도 추정기 출력이 5도 이상 변하면 홀 센서 보정 블록이 오프셋 테이블을 다시 읽고, 변화율이 초당 1도를 넘으면 보간 간격을 절반으로 줄인다.

평가 결과: 온도 드리프트 보상

촬영 시간별 보정 중심 이동량 (μm)



- 연속 촬영 10분 조건에서 보정 중심 이동량이 기존 대비 62% 감소
- 저온 조건은 4분기에 추가 평가 예정

자동 초점: 정착 시간 단축

문제

- 렌즈 무게 증가로 초점 정착 시간이 길어짐
- 촬영 자세에 따라 초점 위치 편차가 발생

제안

- 가속도 센서로 촬영 자세를 판별하고 자세별 중력 보상 전류를 구동 지령에 더한다
- 정착 구간에서 목표 위치 오차의 부호가 바뀌는 시점에 제동 펄스를 인가하여 오버슈트를 줄인다

자동 초점 구동 조건 비교

구분	구동 방식	정착 판정	비고
기존	개루프 스텝 구동	고정 대기 시간 12 ms	변경 없음
제안 1	홀 센서 페루프 제어에 자세별 중력 보상 전류를 더함	오차 2 μm 이내 3회 연속	신규
제안 2	제동 펄스 폭을 렌즈 무게 등급별 테이블에서 선택	오차 부호 반전 시점 기준	신규
평가	11월 2주차 시제품 평가	-	-

평가 결과 및 남은 과제: 자동 초점

- 정착 시간 평균이 9.8 ms에서 6.1 ms로 단축
- 저조도 조건의 초점 탐색 실패율은 추가 분석 필요
- 기존 알고리즘을 일부 개선하여 적용

렌즈와 센서의 능동 정렬 공정

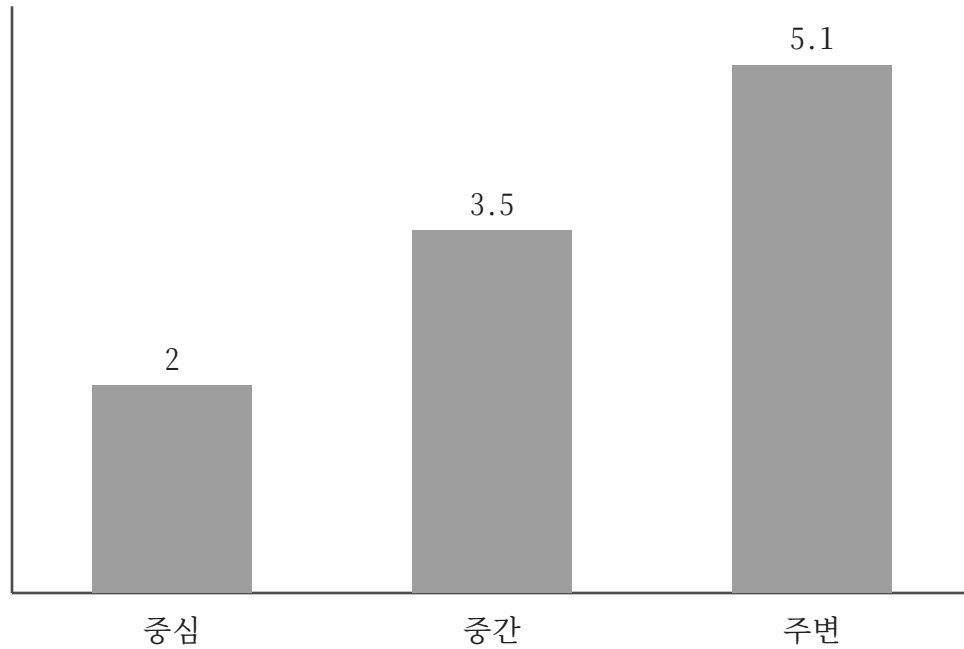
- 배경: 고화소 센서에서 주변부 해상력 편차가 수율의 주요 손실 요인
- 제안: 5개 영역의 초점 위치별 해상력 곡선 정점으로 센서 기울기를 계산하고 6축 스테이지를 2회 반복 보정한다
 - 1차는 $0.5\ \mu\text{m}$ 간격의 거친 탐색, 2차는 정점 주변 $3\ \mu\text{m}$ 범위만 $0.1\ \mu\text{m}$ 간격으로 탐색한다
 - 자외선 가경화 직후 해상력을 다시 측정하여 수축으로 생긴 기울기 변화를 다음 모듈의 보정 목표에 반영한다
- 설비 2호기에 우선 적용하여 검증 중

능동 정렬 공정 조건

단계	조건	판정 기준
거친 정렬	5개 영역 해상력 정점의 위치 편차로 기울기를 산출	편차 4 μm 이내
정밀 정렬	정점 주변 3 μm 구간만 0.1 μm 간격으로 재탐색	편차 1 μm 이내
가경화	자외선을 20% 출력으로 1초 조사한 뒤 100% 출력으로 3초 조사	수축량 0.8 μm 이하
본경화	열경화 조건은 기존과 동일	변경 없음

평가 결과: 능동 정렬

영역별 해상력 편차 (%)

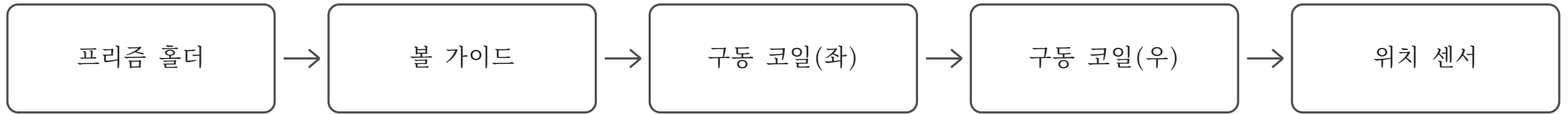


- 주변부 해상력 편차가 9.4%에서 5.1%로 감소
- 택트 타임은 모듈당 1.2초 증가

폴디드 줌 모듈: 열 초점 보상

- 배경: 장초점 모듈은 온도 변화에 따른 초점 이동이 큼
- 제안: 렌즈 배럴 온도 센서 값과 줌 위치의 2차원 테이블로 초점 보상량을 산출한다
 - 테이블은 생산 단계에서 3개 온도점만 측정하고 중간 값은 배럴 재질의 팽창 계수로 보간한다
- 프리즘 구동부는 볼 가이드의 예압을 자석 흡인력으로 유지하고 구동 코일을 프리즘 양측에 대칭으로 배치한 구조
- 양산 적용 여부는 고객 일정에 따라 결정

프리즘 구동부 구조



좌우 구동 코일의 전류 차이로 프리즘의 좌우 기울기를 보정하며, 위치 센서 두 개의 출력 차이가 기준을 넘으면 전류 차이를 출력 차이에 비례하도록 제어한다.

평가 결과 및 남은 과제: 폴디드 줌

- 고온 60도 조건의 초점 이동량이 기존 대비 절반 수준
- 낙하 충격 후 프리즘 위치 복원 성능은 추가 시험 예정
- 고객 요구 사양 확정은 11월 말로 예상

거리 측정 센서: 다중 주파수 위상 복원

- 배경: 단일 변조 주파수는 측정 가능 거리와 정밀도가 서로 상충
- 제안: 100 MHz와 20 MHz 두 변조 주파수의 위상을 조합하여 거리 모호성을 해소한다
 - 저주파 위상으로 구간 번호를 정하고 고주파 위상으로 구간 안의 거리를 계산한다
 - 두 주파수의 진폭 비가 기준 범위를 벗어난 화소는 다중 경로 반사로 판정하여 주변 화소의 중앙값으로 대체한다
- 광원 구동 전류는 포화 화소 비율이 5%를 넘으면 한 단계 낮추고 1% 미만이면 한 단계 높인다

눈 안전 보호 조건

항목	조건	비고
광 출력 감시	감시용 수광 소자의 전류가 상한을 0.5 ms 이상 넘으면 구동기를 차단	신규
확산판 이탈 감지	확산판 위 투명 전극의 저항이 기준을 벗어나면 발광을 금지	신규
인증 일정	12월 시험 기관 접수	-

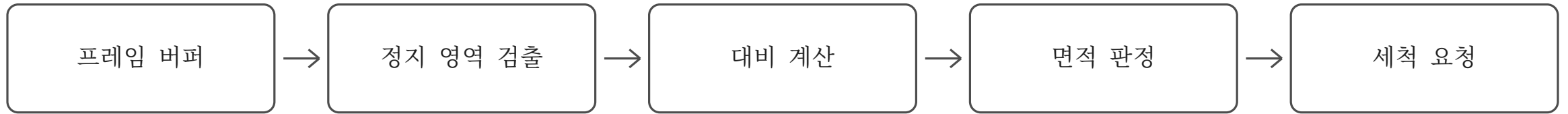
평가 결과 및 남은 과제: 거리 측정

- 측정 가능 거리 6 m에서 거리 오차 1% 이내
- 강한 햇빛 조건의 잡음 증가는 추가 대책 필요
- 위상 계산 방식은 기존 방식을 바탕으로 보완

차량용 카메라 모듈: 렌즈 히터와 오염 감지

- 배경: 겨울철 렌즈 결빙과 김서림으로 인식 성능이 저하
- 제안: 렌즈 히터를 영상 선명도 변화로 제어한다
 - 영상의 고주파 성분 감소율로 김서림을 감지하면 히터 듀티를 80%로 올리고 회복되면 30%로 유지한다
 - 배터리 전압이 낮으면 히터 최대 듀티를 60%로 제한한다
- 렌즈 오염은 연속 프레임에서 움직이지 않는 저대비 영역의 면적으로 판정하고 면적이 3%를 넘으면 세척 요청 신호를 보낸다

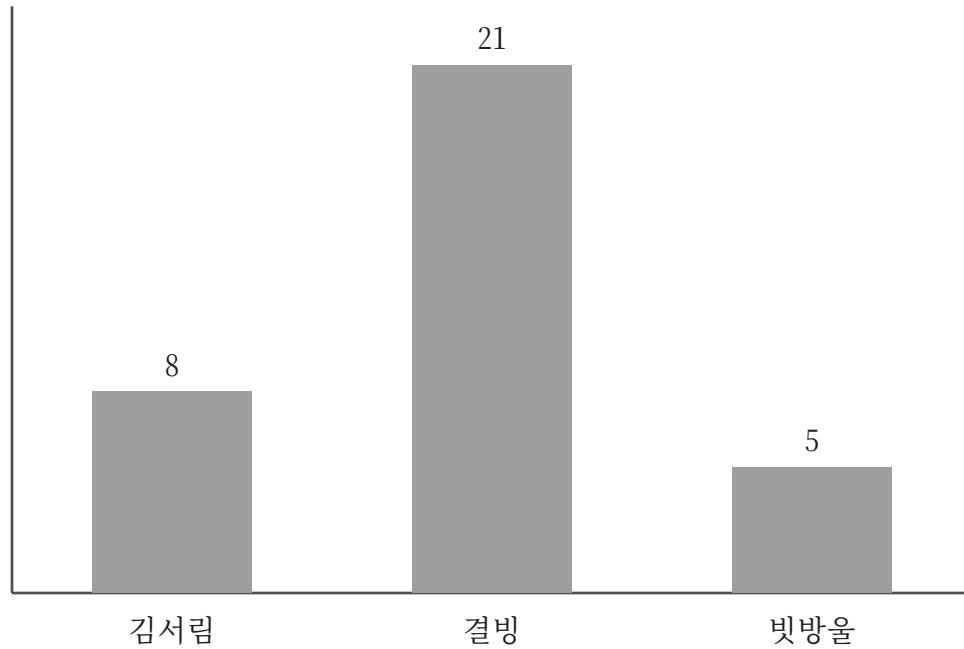
오염 감지 처리 흐름



정지 영역 검출은 30개 프레임 동안 화소값 변화가 기준보다 작은 영역을 찾고, 차량이 정차 중일 때는 판정을 멈추어 배경을 오염으로 잘못 보는 것을 막는다.

평가 결과: 차량용 카메라

조건별 인식 회복 시간 (초)



- 김서림 조건에서 인식 회복 시간이 평균 8초
- 신뢰성 시험 1,000시간 통과

이물 검사: 조리개 2단계 비교

- 배경: 센서 표면 이물은 출하 후 불량률의 주요 원인
- 제안: 균일 광원 영상을 조리개 2단계로 촬영하고 두 결과를 비교하여 이물이 놓인 면을 구분한다
 - 조리개를 조이면 선명해지는 흑점은 센서 표면, 변화가 없는 흑점은 필터 표면 이물로 분류한다
- 후보 영역은 고배율 카메라가 다시 촬영하고 분류기가 굵힘, 이물, 얼룩으로 나눈다
- 검사 시간 목표: 모듈당 2.5초 이내

이물 검사 단계

단계	처리	비고
1차	조리개 2단계 영상의 흑점 선명도 차이로 이물 위치 면을 구분	신규
2차	후보 영역만 고배율로 재촬영한 뒤 세 종류로 분류	신규
기록	검사 결과는 생산 관리 시스템에 저장	기존

품질 및 공정 이슈

이슈

- 시제품 2차 로트에서 접착제 도포량 편차가 발생
- 렌즈 공급사 납기가 2주 지연

대응

- 도포 노즐 압력을 도포 직전 중량 측정값으로 보정하고 3회 연속 범위를 벗어나면 노즐을 자동 세정한다
- 공급사와 주간 점검 회의를 운영하고 대체 공급선을 검토

지식재산 현황

- 3분기 발명신고 4건 접수, 2건은 출원 진행 중
- 출원 검토 회의는 11월 2주차에 진행
- 경쟁사 공개 특허 모니터링 결과는 별도 보고
- 시제품 외부 공개 전에 출원 여부를 확정하는 절차를 유지

리스크 및 대응

리스크	영향	대응 계획
핵심 부품 수급 지연	일정 2주 지연 가능	대체 공급선 확보
평가 장비 부족	시험 대기 발생	장비 임차 검토
고객 사양 변경	설계 재검토 필요	변경 관리 회의 운영

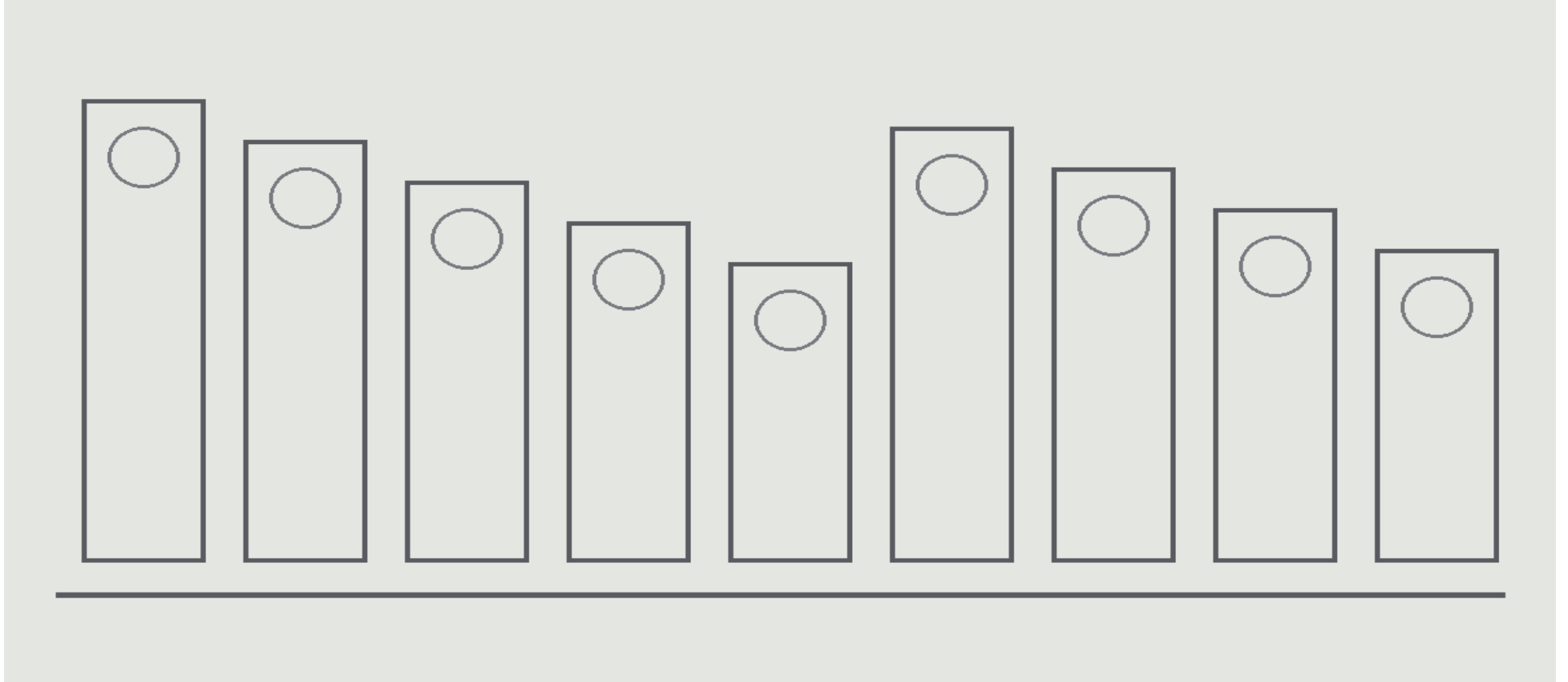
예산 및 투자

- 3분기 예산 집행률 68%, 연간 계획 대비 3%p 낮음
- 4분기 설비 투자 2건은 품의 승인 대기
- 외주 평가 비용은 내년 예산에 반영 예정

향후 계획

- 4분기에 시제품 3차 평가와 양산 이관 심의를 진행
- 내년 1분기 신규 과제 2건 착수 예정
- 평가 인력 2명 충원 요청

참고: 평가 현장 사진



감사합니다

질의 응답